

# SOLICITUD DE INICIO DE PROYECTO

## IntellOps — Módulo de Seguridad: Hardening CIS, Pipeline GRAFANA y Dashboards de Eventos de Seguridad

### INFORMACIÓN GENERAL

| Campo                          | Descripción                                                                                                                                            |       |        |      |                  |              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|------------------|--------------|
| Nombre del Proyecto:           | IntellOps: Prototipado Funcional de un Módulo de Observabilidad y Detección de Anomalías en Infraestructura mediante Machine Learning                  |       |        |      |                  |              |
| Iniciador:                     | Ing. Leopoldo Nahuel - Director Laboratorio GIDAS                                                                                                      |       |        |      |                  |              |
| Organización / Unidad:         | Grupo GIDAS - Grupo de Investigación & Desarrollo Aplicado a Sistemas informáticos y computacionales, UTN Facultad Regional La Plata                   |       |        |      |                  |              |
| Propietario del Proyecto (PP): | Ing. Leopoldo Nahuel - Director Laboratorio GIDAS                                                                                                      |       |        |      |                  |              |
| Fecha de Solicitud:            | 22 de abril de 2026                                                                                                                                    |       |        |      |                  |              |
| Tutor                          | Ing. Leandro Rocca                                                                                                                                     |       |        |      |                  |              |
| Proveedor de Soluciones (PS):  | Federico Blanco Cavallero<br>Estudiante de Práctica Supervisada - Ingeniería en Sistemas de Información UTN FRLP                                       |       |        |      |                  |              |
| Expediente PS                  | Dueño                                                                                                                                                  | Rubro | Número | Año  | Copia o Desglose | Código Único |
|                                | 100                                                                                                                                                    | 11    | 49     | 2026 |                  | 5027062      |
| Autoridad que aprueba:         | Coordinación de Prácticas Supervisadas UTN FRLP                                                                                                        |       |        |      |                  |              |
| Esfuerzo Estimado (EE):        | 200 horas académicas (equivalente a 25 persona-día)                                                                                                    |       |        |      |                  |              |
| Fecha objetivo de entrega:     | 19 de Octubre de 2026                                                                                                                                  |       |        |      |                  |              |
| Tipo de Desarrollo:            | <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externalizado <input type="checkbox"/> Mixto <input type="checkbox"/> No conocido |       |        |      |                  |              |

## CONTEXTO / SITUACIÓN

### Necesidad de Negocio / Problema / Oportunidad

#### PROBLEMÁTICA ACTUAL:

El sistema IntellOps de observabilidad del laboratorio GIDAS carece del módulo de seguridad que toda plataforma de observabilidad completa requiere: sin visibilidad de eventos de seguridad, el sistema no puede responder a la pregunta '¿está siendo comprometido?'. Además, los servidores del laboratorio operan sin controles de hardening documentados, sin centralización de logs de seguridad y sin capacidad de detección temprana de accesos no autorizados o cambios críticos de configuración.

#### OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA:

El desarrollo del módulo de seguridad de IntellOps completa la plataforma con la dimensión de observabilidad de seguridad, aprovechando herramientas open source de referencia (CIS Benchmarks, Grafana, Loki, Prometheus) sin costos en USD. El trabajo produce un componente funcional integrado al producto IntellOps, genera un caso de estudio sobre seguridad en sistemas de observabilidad académicos y aporta una ventaja competitiva al producto cuando sea ofrecido como herramienta de extensión universitaria.

## BASE LEGAL

#### MARCO NORMATIVO:

Reglamento de PPS — ISI UTN FrLP. Ordenanza 1150 Consejo Superior UTN. Acuerdo de supervisión GIDAS — Coordinación PPS ISI. Política de seguridad del Grupo GIDAS. CIS Controls v8 como marco normativo de referencia.

## RESULTADOS (*importancia alta*)

#### RESULTADOS ESPERADOS:

1. Hardening CIS Level 1 aplicado con informe de cumplimiento (Lynis score  $\geq 70\%$ ).
2. Playbooks Ansible versionados en el repositorio del proyecto IntellOps.
3. Pipeline GRAFANA operativa con logs de seguridad en tiempo real.
4. Dashboards GRAFANA con 4 vistas de seguridad funcionales e integradas a IntellOps.
5. Documentación técnica (ADRs, manual de operación).
6. Informe Final de PPS aprobado.

7. Insumo para paper sobre seguridad en sistemas de observabilidad académicos.

## IMPACTO (*importancia alta*)

### IMPACTO INTERNO:

Módulo de seguridad integrado al producto IntellOps: primera capacidad de observabilidad de seguridad operativa del laboratorio. Reducción documentada de superficie de ataque. Playbooks Ansible reutilizables. Línea base de seguridad formal como referencia para futuras auditorías del equipo InfraIT.

### IMPACTO EXTERNO:

IntellOps como producto completa su dimensión de seguridad, incrementándose su valor para uso en extensión universitaria. Caso de estudio publicable en CACIC 2026 o JAIO — Seguridad Informática. Código y configuraciones publicados como referencia para laboratorios académicos similares.

## CRITERIOS DE ÉXITO

### CRITERIOS TÉCNICOS:

- Pipeline GRAFANA con logs de seguridad capturados en tiempo real.
- Lynis compliance score  $\geq 70\%$  post-hardening.
- $\geq 80\%$  controles CIS Level 1 aplicados.
- Dashboards GRAFANA con 4 vistas funcionales e integradas al repositorio de IntellOps.
- Tiempo de detección de evento simulado  $\leq 60$  segundos.

### CRITERIOS ACADÉMICOS:

- Aprobación del Informe Final de PPS por la Coordinación ISI UTN FrLP.
- Cumplimiento de 200 hs en el período 01/06/2026–19/10/2026.
- Entrega de informes parciales en semanas 5 y 11.
- Contribución verificable al repositorio del proyecto IntellOps.

### CRITERIOS ESTRATÉGICOS:

- El módulo de seguridad está integrado al repositorio de IntellOps y es mantenible por el equipo.
- El trabajo genera insumo concreto para publicación científica del GIDAS 2026.
- Los playbooks Ansible y la configuración GRAFANA son reutilizables para nuevos servidores.

## **SUPUESTOS** *(importancia alta)*

### **SUPUESTOS TECNOLÓGICOS:**

- Los servidores del laboratorio permiten instalar agentes GRAFANA (Grafana Alloy) y el subsistema auditd.
- Existe hardware con  $\geq 4$  GB RAM para GRAFANA.
- Los controles CIS Level 1 pueden aplicarse sin interrumpir servicios críticos (staging disponible).
- Ansible está disponible en el servidor de gestión.

### **SUPUESTOS ORGANIZACIONALES:**

- El Director del GIDAS autoriza acceso supervisado a los servidores para el hardening.
- El supervisor revisa y aprueba playbooks Ansible ANTES de ejecutarse en producción.
- Existe ambiente de staging para validar controles CIS antes de producción.
- El repositorio del proyecto IntellOps está accesible para integrar el código del módulo.

### **SUPUESTOS ACADÉMICOS:**

- La Coordinación de PPS aprueba el Plan de Trabajo antes del 01/06/2026.
- El estudiante tiene disponibilidad efectiva de 10 hs semanales.
- Conocimientos previos de Linux CLI, Python, redes y Docker son suficientes para el trabajo.

### **SUPUESTOS ESTRATÉGICOS:**

- El módulo de seguridad se integra al roadmap del producto IntellOps.
- Los resultados del hardening son base para una política de seguridad formal del GIDAS en 2027.
- El trabajo genera insumo para CACIC 2026 o JAIIO Seguridad Informática.

## **RESTRICCIONES** *(importancia alta)*

### **RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS:**

- USD cero: Grafana, Loki, Prometheus, Ansible, Lynis y OpenSCAP son open source.
- Sin cloud de pago: el módulo se despliega en infraestructura on-premise del laboratorio.

**Documento**  
**Versión: 1.0**

**Fecha de Creación: 29/04/2026**  
**Próxima Revisión: 27/05/2026**

**Estado: Aprobado GIDAS**  
**Falta aceptación por DISI**

### **RESTRICCIONES TEMPORALES:**

- 200 hs en 01/06/2026–19/10/2026.
- Hardening CIS completo antes del 17/08/2026 (semana 11) para no bloquear el pipeline GRAFANA.
- Informe Final antes del 19/10/2026.

### **RESTRICCIONES TÉCNICAS:**

- Todo hardening validado en staging antes de producción.
- Cambios en servidores productivos requieren aprobación via issue tracker (CHANGE).
- Código del módulo integrado al repositorio de IntellOps (no en repos separados).

### **RESTRICCIONES ORGANIZACIONALES:**

- Reglamento PPS ISI UTN FrLP.
- Toda modificación a producción requiere aprobación formal (issue tracker CHANGE del equipo InfracIT).
- Logs de seguridad capturados son información confidencial del laboratorio.

## **RIESGOS (*importancia alta*)**

### **RIESGOS TÉCNICOS:**

- Hardening rompe algún servicio → Staging obligatorio + rollback Ansible.
- RAM insuficiente para GRAFANA → Releva hardware en semana 1.
- Volumen de logs supera almacenamiento → Políticas de retención desde el inicio.

### **RIESGOS ORGANIZACIONALES:**

- Resistencia del equipo a cambios de configuración → Presentar análisis de riesgo antes de implementar con aprobación formal.
- Demora en acceso a servidores → Gestionar accesos en la semana 0.

### **RIESGOS ACADÉMICOS:**

- Alcance subestimado → Revisión en hito 50% (semana 11).
- Demora en aprobación del Plan → Presentar antes del 20/05/2026.

### **RIESGOS ESTRATÉGICOS:**

**Documento**  
**Versión: 1.0**

**Fecha de Creación:** 29/04/2026  
**Próxima Revisión:** 27/05/2026

**Estado:** Aprobado GIDAS  
Falta aceptación por DISI

- Módulo no alcanza calidad para publicación → El hardening documentado es valioso independientemente.
- Discontinuidad post-PPS → Playbooks Ansible y runbooks como entregables formales del proyecto IntellOps.

#### **APROBACIÓN DE SOLICITUD**

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Leopoldo Nahuel  
Director Laboratorio GIDAS  
Patrocinador del Proyecto

Fecha: 27/05/2026

#### **ACEPTACION DE SOLICITUD**

  
\_\_\_\_\_  
Federico Bianco Cavallero  
Leg.31729- Estudiante Practica Supervisada

Fecha: 27/05/2026